INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 6° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En el laboratorio, un grupo calienta 200 mL de agua en un vaso de precipitados con un mechero de llama estable. Cada dos minutos leen el termómetro y anotan la temperatura del agua. *No registraron ninguna otra magnitud: solamente el tiempo y la temperatura, y tampoco anotaron lo que ocurría entre una lectura y la siguiente.*

Tiempo (min)	Temperatura (°C)
0	20
2	30
4	40
6	50
8	60

Con **estos datos y ningún otro**, ¿cuál de las siguientes preguntas está en condiciones de responder el grupo?

A. ¿En qué instante, entre dos lecturas seguidas, la temperatura subió más de prisa que en el resto?
B. ¿Cuánta energía, en joules, le entregó el mechero al agua a lo largo de todo el calentamiento?
C. ¿Qué temperatura marcaría el termómetro si el vaso estuviera tapado con una lámina?
D. ¿Sube la temperatura del agua la misma cantidad de grados en cada intervalo de dos minutos?

2 Lee la siguiente situación y observa la figura.

El comité ambiental de un colegio consiguió para la tienda escolar unos vasos «ecológicos» cuyo empaque promete que se descomponen por completo en 60 días. Antes de encargar un lote grande, el comité entierra uno de esos vasos en la compostera del colegio y, cumplido el plazo, lo desentierra y mide cuánto se degradó: apenas entre un 8 % y un 15 %; el resto del vaso seguía entero.



En ciencias, una afirmación se corrige cuando aparecen datos que no la respaldan. ¿Qué debería concluir el comité sobre estos vasos al cabo de los 60 días?

A. Que estos vasos resultan más contaminantes que los de plástico corriente, pues solo se degradó una parte pequeña de ellos.

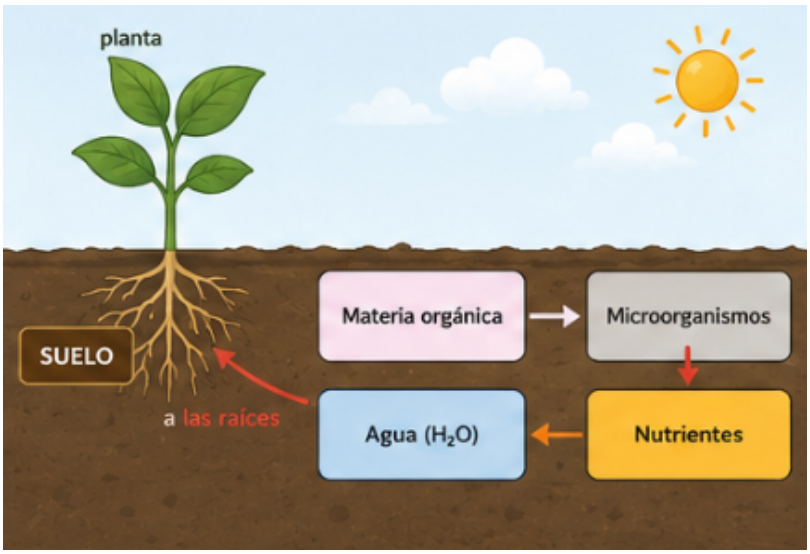
B. Que el empaque tiene razón y los vasos sí desaparecen por completo a los 60 días, porque tarde o temprano todo material acaba de degradarse.

C. Que se degradan más despacio de lo que promete el empaque, pues al día 60 seguía intacto entre el 85 % y el 92 % del vaso.

D. Que en esos 60 días el vaso no sufrió cambio alguno, ya que un 8 % o un 15 % es una cantidad demasiado pequeña para tenerla en cuenta.

3 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

Un técnico agropecuario visita una vereda donde acostumbran quemar el rastrojo antes de sembrar. Para explicar por qué esa práctica los perjudica, les muestra un modelo del suelo en el que las flechas enlazan la materia orgánica, los microorganismos, los nutrientes, el agua y las raíces de las plantas: la materia orgánica alimenta a los microorganismos, estos liberan nutrientes, los nutrientes y el agua llegan a las raíces, y la planta crece y produce alimento. Llamar «sistema» al suelo significa que sus partes se relacionan y dependen unas de otras.



Siguiendo el modelo, ¿qué razón sostiene que el suelo sea un sistema del que depende la producción de alimentos?

A. Que el agua del suelo permanece quieta y apartada, sin conectarse con los demás componentes que aparecen en el modelo.

B. Que por el suelo circulan y se transforman materiales, nutrientes, agua y energía que las plantas aprovechan para crecer y dar alimento.

C. Que la materia orgánica se mantiene aislada dentro del suelo, sin relación con los microorganismos ni con las raíces.

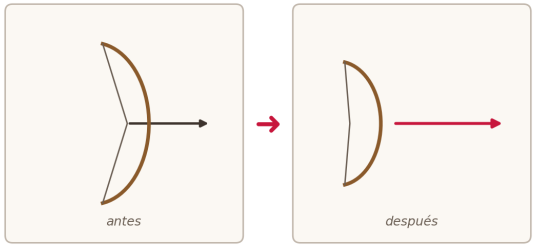
D. Que los microorganismos del suelo hacen su vida aparte y nunca llegan a interactuar con las raíces de las plantas.

4 Lee la siguiente situación.

Para el rincón de física de la feria escolar, Tomás debe escoger una tarjeta que muestre, con un antes y un después, cómo la energía potencial gravitacional (la que tiene un cuerpo por estar a cierta altura sobre un nivel de referencia) se convierte en energía cinética (la asociada al movimiento). Sus compañeros le dejaron las cuatro tarjetas que aparecen enseguida.

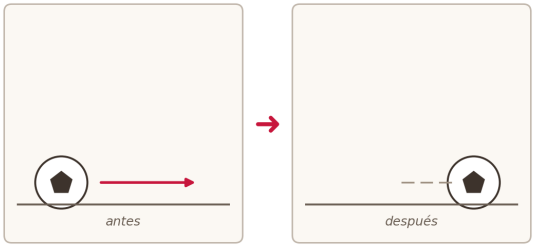
¿Cuál de esas tarjetas le sirve a Tomás para lo que necesita mostrar?

A.



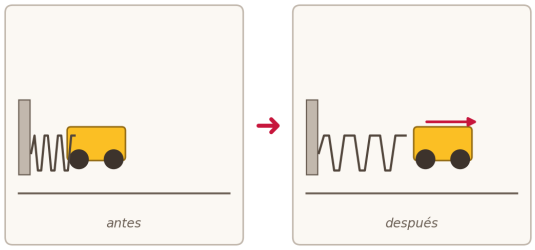
Una flecha impulsada por la cuerda de un arco tensado.

B.



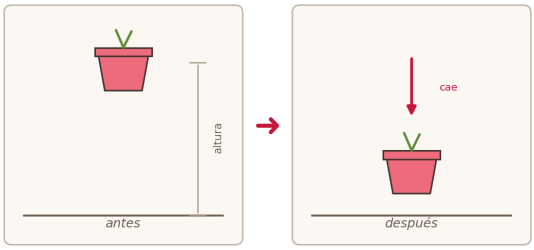
Un balón que rueda por piso plano hasta quedar quieto.

C.



Un resorte comprimido que al soltarse empuja un carrito sobre la mesa.

D.



Una maceta que estaba en alto y luego cae ganando rapidez.

5 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Un grupo de vigías ambientales recorre un río de montaña y toma muestras en cuatro puntos, desde el nacimiento hasta la desembocadura. En cada punto registra dos datos: la **temperatura del agua** y el **oxígeno disuelto** que hay en ella, del cual dependen los peces y los demás animales acuáticos para respirar.

Punto del río	Temperatura (°C)	Oxígeno disuelto (mg/L)
Nacimiento	12	9,2
Bosque alto	16	7,8
Paso por el pueblo	21	6,1
Desembocadura	26	4,5

Observa **las dos columnas al mismo tiempo** al bajar del nacimiento a la desembocadura. ¿Cuál afirmación describe correctamente la tendencia de los datos?

A. El punto más frío del río, que es el nacimiento, resulta ser también el que menos oxígeno disuelto tiene, de manera que los valores más bajos de las dos columnas caen en el mismo punto.

B. La temperatura casi no cambia de un punto a otro y el oxígeno disuelto es el único dato que varía de manera apreciable a lo largo del recorrido del río.

C. Las dos columnas cambian en direcciones contrarias: río abajo la temperatura sube de 12 °C a 26 °C mientras el oxígeno disuelto baja de 9,2 a 4,5 mg/L.

D. Las dos columnas cambian en la misma dirección: a medida que el agua se calienta río abajo, también sube punto tras punto la cantidad de oxígeno disuelto que trae el agua.

6 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

En el laboratorio del colegio quedó un frasco rotulado como «agua destilada» al que, por accidente, alguien le echó sal de cocina: la sal se repartió por completo en el líquido y ya no se distingue ni un grano. Como el viernes se necesita otra vez agua sin sal, el grupo de laboratorio arma el montaje de la imagen. Al encender el mechero, parte del líquido del matraz sube como vapor por el tubo, se enfría mientras lo recorre y cae gota a gota en el vaso colector; esas gotas salen *transparentes y sin sabor salado*, y en el matraz va apareciendo un polvo blanco. Estas son las temperaturas a las que cada sustancia cambia de estado:



Sustancia	Temperatura a la que hierve	Temperatura a la que se funde
Agua	100 °C	0 °C
Sal de cocina	1465 °C	801 °C

Si el mechero sostiene la mezcla cerca de los 100 °C, ¿qué hace que en el vaso colector se recoja agua libre de sal?

A. El agua hierve a esos 100 °C y sale como vapor por el tubo, mientras la sal, que ni siquiera se funde por debajo de 801 °C, se queda sólida en el matraz.

B. La que alcanza su punto de ebullición a 100 °C es la sal, que se escapa como vapor por el tubo, y el agua permanece en el matraz porque todavía le falta mucho para hervir.

C. El agua se congela primero dentro del matraz caliente y solo después pasa a vapor, en tanto la sal, ya fundida, queda convertida en un líquido en el fondo.

D. El agua se sublima, es decir, pasa directamente de sólida a vapor sin ser líquida, y en ese salto arrastra consigo la sal disuelta hasta el vaso colector, donde ambas se recogen juntas.

7 Lee la siguiente situación.

> En los arrozales del norte del Tolima vive la culebra sabanera, una serpiente sin veneno que caza ratas y ratones de campo y que, al hacerlo, mantiene a raya sus poblaciones. La cadena es corta: el arroz y las hierbas de los canales alimentan a los roedores, y los roedores alimentan a la culebra. Esos mismos roedores roen las espigas en pie y perforan los bultos de arroz guardado, de manera que cuando se multiplican dejan pérdidas grandes. En estos arrozales la culebra es prácticamente el único animal que se alimenta de ellos: las garzas de los canales comen peces e insectos, y los sapos comen insectos. Aun así, muchas personas matan a las culebras por miedo.

Si la culebra sabanera desapareciera de los arrozales, ¿qué es lo más probable que ocurra en ese ecosistema?

A. Que el número de roedores siga siendo el mismo, porque lo único que regula su población es la cantidad de arroz disponible.

B. Que los sapos de los canales se reduzcan con rapidez, pues eran la presa principal de la culebra y ahora nada los controlaría.

C. Que los roedores se multipliquen sin freno y se vuelvan una plaga que dañe las espigas y el arroz guardado.

D. Que las hierbas de los canales y las espigas crezcan más que antes, ya que sin la culebra los roedores comerían menos.

8 Lee la siguiente situación.

> En una finca cacaotera del Pacífico nariñense, los granos recién sacados de la mazorca salen muy húmedos: cerca de la mitad de su peso es agua. Después de la fermentación, los productores los extienden en capas delgadas sobre una «marquesina», una plataforma de madera con techo corredizo que se abre durante el día. Allí los granos pasan entre cinco y ocho días al sol y al viento, y se remueven con un rastrillo varias veces al día para que reciban aire por todos lados. El calor del sol entrega energía al agua que está dentro del grano y el viento arrastra el vapor que va saliendo, de modo que esa agua pasa poco a poco de líquido a gas. La grasa del cacao (la manteca) y las sustancias que le dan aroma no se evaporan a esas temperaturas, de manera que permanecen en el grano. Cuando el contenido de agua baja hasta cerca del 7 %, el grano se vuelve quebradizo, se puede guardar meses sin que le salga moho y solo entonces viaja a la fábrica, donde será tostado y molido.

De acuerdo con la información, ¿qué le ocurre al grano de cacao por permanecer varios días expuesto al sol y al viento en la marquesina?

A. Que la manteca y el aroma del cacao se evaporan junto con el agua, de manera que al final el grano queda sin sabor y sin su olor propio.

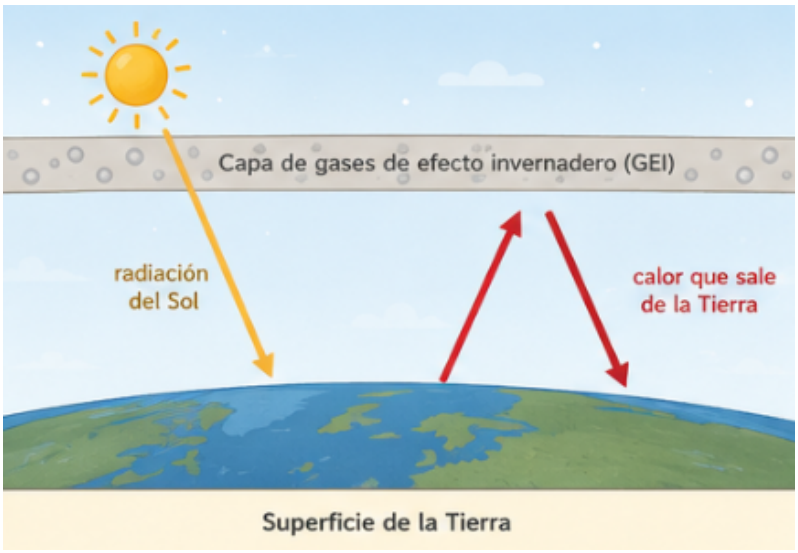
B. Que el grano queda convertido en chocolate y puede consumirse enseguida, sin necesidad de tostarlo ni de molerlo en la fábrica.

C. Que el agua del interior se evapora poco a poco, la humedad baja hasta cerca del 7 % y el grano queda quebradizo y listo para guardarse.

D. Que el grano toma humedad del aire que circula por la marquesina y termina pesando más de lo que pesaba al salir de la mazorca.

9 Lee la siguiente información y observa el modelo.

Para la Semana Ambiental, un grupo de estudiantes prepara una exposición sobre por qué las noches de su ciudad son cada vez menos frescas. En el boletín que consultan se explica que el transporte, la industria y la quema de combustibles fósiles sueltan gases (sobre todo dióxido de carbono) que se van sumando en la atmósfera y engrosan la capa de gases de efecto invernadero (GEI). El modelo que acompaña el boletín representa el camino de la radiación que llega del Sol y del calor que devuelve la superficie cuando esa capa se vuelve más densa.



En el modelo, la radiación solar llega hasta la superficie, una parte del calor vuelve a subir y otra queda debajo de la capa de GEI. ¿Qué explica entonces que el planeta se caliente cuando esos gases aumentan?

A. Que cada molécula de gas se comporta como un diminuto motor y fabrica por su cuenta energía y calor adicionales.

B. Que la capa de gases retiene el calor que sube desde la superficie y deja escapar al espacio menos calor del que salía antes.

C. Que los gases se filtran y se acumulan bajo la corteza terrestre, de manera que calientan el planeta desde adentro, como hace el magma.

D. Que los gases suben hasta el espacio exterior y allí, al recibir la radiación solar, producen un calor nuevo que después desciende hacia la Tierra.

10 Lee la siguiente situación.

En un barrio de tierra caliente se dispararon los casos de dengue. La enfermedad la transmite la picadura de la hembra del mosquito *Aedes aegypti*, que pone sus huevos en las paredes de recipientes con agua limpia y quieta: tanques destapados, floreros, llantas viejas y platos de materas. De esos huevos salen larvas que viven en el agua, las larvas se convierten en pupas y las pupas en mosquitos adultos que vuelan, pican y vuelven a poner huevos, de modo que el ciclo se repite cada pocas semanas. Los huevos, además, resisten secos varios meses y eclosionan apenas se mojan otra vez. El barrio necesita una respuesta que reduzca de verdad la población del mosquito sin envenenar a las familias, a las mascotas ni a los animales de los solares, y que tenga en cuenta que el insecto atraviesa etapas muy distintas entre sí.

¿Qué estrategia les conviene adoptar a los habitantes del barrio para responder al problema de manera integral?

A. Repartir antibióticos entre todas las familias del barrio, porque la enfermedad la produce una bacteria que vive en el agua almacenada.

B. Combinar medidas de control contra cada etapa del mosquito: tapar y vaciar criaderos, tratar el agua con larvas y usar trampas y toldillos.

C. Fumigar con insecticida cada casa y talar los árboles y la vegetación de los solares para que el mosquito no tenga dónde posarse.

D. Expedir una norma que prohíba a las viviendas almacenar agua y que multe a las familias donde aparezca un caso de dengue.

11 Lee la siguiente situación.

Un estudiante sostiene esta hipótesis: «el yogur casero cuaja **más rápido** cuando el frasco se abriga con una cobija que cuando se deja **sin abrigar**, a la temperatura de la cocina». Para comprobarla propone lo siguiente:

• Preparar la leche tibia con el cultivo y anotar la hora de inicio.
• Guardar la mezcla en **un solo frasco**, sin abrigarlo, sobre el mesón de la cocina.
• Cada dos horas, durante doce horas, revisar el frasco y registrar qué tan firme está el yogur.

¿Este procedimiento permite poner a prueba la hipótesis del estudiante?

A. No, porque falta precisar la marca de la leche y los mililitros exactos que debe llevar el frasco.

B. No, porque nunca se abriga ningún frasco ni se deja un segundo frasco que sirva de comparación.

C. Sí, porque revisar el frasco cada dos horas a lo largo de doce horas produce datos suficientes para confirmar que abrigarlo acelera el cuajado.

D. Sí, porque la leche tibia y el cultivo bastan para que la fermentación ocurra en condiciones apropiadas.

12 Lee la siguiente situación y observa las cuatro carteleras propuestas.

> Un grupo de estudiantes averiguó si el agua lluvia recogida en los techos del colegio sirve para regar la huerta y quiere llevar su trabajo a la feria municipal de ciencia. El jurado exige que el cartel lleve cinco tarjetas (**título**, **pregunta**, **método**, **resultados** y **conclusión**) dispuestas en el orden en que se comunica una investigación: primero de qué trata, luego qué se quería averiguar, después cómo se hizo, en seguida qué se obtuvo y al final a qué se llegó. El grupo armó cuatro versiones del cartel, cada una con las tarjetas en un orden distinto.

Las cuatro versiones se diferencian apenas en el lugar de dos tarjetas. **Fíjate solo en las carteleras** y decide cuál cumple con lo que pide el jurado.

A.

#	Sección	Contenido de la tarjeta
1	Título	Agua lluvia de techos para la huerta
2	Pregunta	¿Sirve esa agua lluvia para regar?
3	Resultados	Las plantas regadas crecieron sanas
4	Método	Se recogió y se regó la huerta con ella
5	Conclusión	El agua lluvia sí sirve para regar

B.

#	Sección	Contenido de la tarjeta
1	Título	Agua lluvia de techos para la huerta
2	Método	Se recogió y se regó la huerta con ella
3	Pregunta	¿Sirve esa agua lluvia para regar?
4	Resultados	Las plantas regadas crecieron sanas
5	Conclusión	El agua lluvia sí sirve para regar

C.

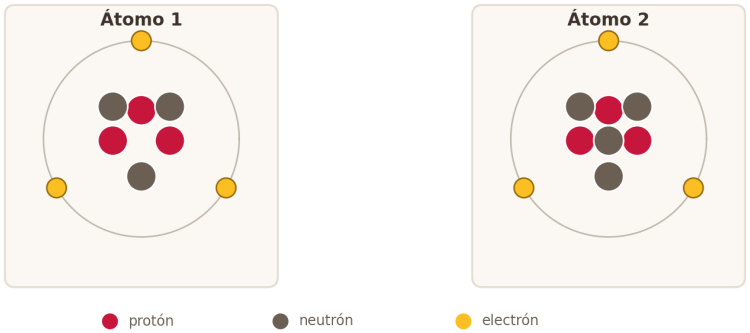
#	Sección	Contenido de la tarjeta
1	Pregunta	¿Sirve esa agua lluvia para regar?
2	Título	Agua lluvia de techos para la huerta
3	Método	Se recogió y se regó la huerta con ella
4	Resultados	Las plantas regadas crecieron sanas
5	Conclusión	El agua lluvia sí sirve para regar

D.

#	Sección	Contenido de la tarjeta
1	Título	Agua lluvia de techos para la huerta
2	Pregunta	¿Sirve esa agua lluvia para regar?
3	Método	Se recogió y se regó la huerta con ella
4	Resultados	Las plantas regadas crecieron sanas
5	Conclusión	El agua lluvia sí sirve para regar

13 Lee la siguiente información y observa la figura.

Todos los átomos de un mismo elemento comparten el **número atómico**, que es la cantidad de protones; en cambio pueden diferir en el **número másico**, que suma los protones y los neutrones del núcleo. En un centro de investigación representaron así dos átomos de un mismo elemento hallados en una muestra de mineral, ambos eléctricamente neutros. En cada representación los protones van en rojo y los neutrones en gris dentro del núcleo, y los electrones en amarillo sobre la órbita; ten en cuenta que un átomo es eléctricamente neutro cuando tiene tantos electrones como protones. **Cuenta tú mismo en la figura** los protones, los neutrones y los electrones de cada átomo antes de decidir.



Al poner una representación al lado de la otra, ¿qué cantidad resulta igual en el Átomo 1 y en el Átomo 2?

A. La cantidad de protones y la de electrones, que coinciden en las dos representaciones.
B. La cantidad de neutrones y, en consecuencia, también el número másico de los dos átomos.
C. El número másico y la cantidad de electrones que giran sobre la órbita.
D. La cantidad de neutrones y la de protones que hay dentro de cada núcleo.

14 Lee la siguiente situación y observa el catálogo.

Una quebrada recibe los vertimientos de varias queseras artesanales. Cuando un cuerpo de agua se contamina, una alternativa para recuperarlo es la biorremediación: emplear organismos vivos (bacterias, hongos u otros microorganismos) capaces de descomponer la sustancia contaminante y convertirla en compuestos más simples e inofensivos. Para que funcione, el organismo escogido debe corresponder al contaminante que de verdad predomina. El análisis de esta quebrada indica que lo que llega en mayor cantidad es **lactosuero**, el líquido que sobra al cuajar el queso, cargado de proteínas de la leche y de lactosa (el azúcar de la leche); en cantidades pequeñas aparecen además restos de detergente. Una empresa ambiental ofrece el siguiente catálogo, en el que cada organismo descompone únicamente *un* tipo de sustancia:

Organismo	Sustancia que descompone
1	Plaguicidas usados en los cultivos
2	Proteínas de la leche y lactosa
3	Colorantes de talleres de tintura
4	Amoníaco y otros compuestos de nitrógeno

Según el catálogo, ¿qué organismo conviene contratar para esta quebrada y por qué razón?

A. El organismo 3, porque los colorantes son los responsables del aspecto turbio con que baja el agua.

B. El organismo 4, porque el amoníaco es la sustancia más peligrosa que puede llegar al agua de una quebrada.

C. El organismo 1, porque los plaguicidas que bajan de los cultivos vecinos son los que más contaminan esta quebrada.

D. El organismo 2, porque descompone las proteínas y la lactosa del lactosuero, el contaminante que predomina.

15 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la finca escolar los estudiantes montan una compostera con hojarasca, cáscaras y restos de la cocina. Para explicarles qué va a ocurrir dentro de ella, el docente proyecta un esquema del ciclo de los nutrientes en el suelo: la materia orgánica se acumula, sobre ella actúan los microorganismos y, como resultado, aparecen los nutrientes que las raíces de las plantas absorben. Las flechas van de la materia orgánica hacia los microorganismos y de estos hacia los nutrientes.



De acuerdo con el esquema, ¿qué papel desempeñan los microorganismos dentro de ese ciclo?

A. Toman los nutrientes que ya están en el suelo y los devuelven a la condición de materia orgánica acumulada.

B. Descomponen la materia orgánica y la convierten en los nutrientes que las raíces absorben.

C. Absorben el dióxido de carbono del aire y realizan la fotosíntesis dentro del suelo, en reemplazo de las plantas.

D. Son el alimento directo de las plantas, que se los tragan enteros por las raíces para nutrirse y crecer.

16 Lee la siguiente situación y observa la tabla de resultados.

Valentina abre apenas la llave del lavamanos hasta conseguir un chorrito de agua muy delgado y continuo. Luego frota con un paño de lana cuatro objetos de materiales distintos y acerca cada uno al chorro, sin llegar a tocarlo. La tabla reúne lo que observó en cada caso:

Objeto frotado	¿El chorro se desvía?
Globo de caucho	Sí
Tubo de PVC	Sí
Llave de bronce	No
Cuchara de acero	No

Valentina tiene presente un dato: el agua del chorro es neutra, y una porción neutra de materia es atraída por *cualquier* objeto cargado, sin importar si su carga es positiva o negativa. Con eso y con la tabla, ¿para qué le sirve el chorrito de agua en el montaje?

A. Para reconocer cuáles objetos quedaron cargados al frotarlos, pues solo esos desvían el chorro.

B. Para mostrar que el globo y el tubo quedaron con carga negativa, mientras la llave y la cuchara quedaron con carga positiva.

C. Para señalar que el globo y el tubo se cargaron positivamente, ya que fueron los dos que desviaron el agua.

D. Para medir cuánta carga acumuló cada objeto, según lo mucho o lo poco que se desvíe el chorro al acercarlo.

17 Lee la siguiente situación y observa la ficha del microscopio.

En un estanque de cultivo de tilapia apareció una película verdeazulada flotando en la superficie. El técnico de la piscícola toma una muestra, la observa al microscopio y anota tres rasgos que la definen:

• **Unicelular:** cada individuo es una sola célula.
• **Procariota:** carece de un núcleo que encierre su material genético; el ADN queda suelto en el interior.
• **Autótrofo:** produce su propio alimento con la energía de la luz (fotosíntesis).

Microorganismo observado al microscopio



Forma	muchas células iguales, no en grupo
Tamaño	cada una mide unos 2 µm (muy pequeña)
Núcleo	sin núcleo que encierre el ADN
Alimento	lo fabrica ella misma con la luz

Con esos tres rasgos, ¿qué microorganismo está formando la película del estanque?

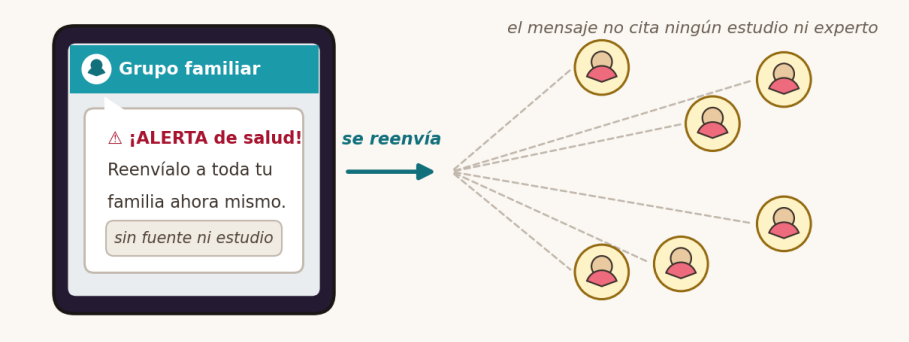
A. Un paramecio, de los que nadan capturando partículas de alimento.
B. Una diatomea, alga microscópica con núcleo bien definido.
C. Una bacteria de las que descomponen restos orgánicos en el fondo.
D. Una cianobacteria, también llamada alga verdeazulada.

18 Lee el siguiente mensaje y observa la figura.

Camilo abre el grupo familiar de mensajería y encuentra esta cadena reenviada:

«¡ALERTA de salud! Hervir dos veces la misma agua la convierte en un veneno que destruye los riñones. Reenvíalo a toda tu familia ahora mismo.»

El mensaje no dice de dónde salió ese dato: no nombra ningún estudio, ninguna institución de salud ni ningún especialista que lo respalde. Solo insiste en reenviarlo.



Si Camilo revisa la cadena con los criterios que usan las ciencias naturales, ¿a qué conclusión debería llegar?

A. Que sí es confiable, pues está escrita como una alerta de salud y advierte de un daño grave.

B. Que no es confiable, porque no ofrece ninguna fuente, estudio ni especialista que se pueda consultar para comprobar lo que afirma.

C. Que no es confiable, porque para aceptarla habría que repetir varias veces en un laboratorio el experimento que hizo su autor.

D. Que sí es confiable, ya que la cadena lleva días circulando y muchísimas personas la han reenviado en distintos grupos.

19 Lee la siguiente situación y observa las cuatro tablas propuestas.

El club de ciencias quiere averiguar si la luz influye en el crecimiento de unas plantas de albahaca. Consigue cuatro plantas idénticas, sembradas el mismo día en macetas iguales: las plantas 1 y 2 quedan junto a la ventana (luz) y las plantas 3 y 4 dentro de un armario entreabierto (sombra). El seguimiento dura cuatro semanas y **cada semana miden con una regla la altura de las cuatro plantas**. Antes de empezar necesitan una única tabla en la que quepan todos esos datos y que después permita comparar el grupo de luz con el de sombra.

Las cuatro propuestas tienen una fila por planta y varias columnas de datos. **Fíjate solo en las tablas** y decide cuál sirve para llevar el registro de este seguimiento.

A.

Altura (cm) de cada planta en cada semana

Planta	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	__	__	__	__
2	__	__	__	__
3	__	__	__	__
4	__	__	__	__

B.

Altura (cm) de cada planta, con su condición

Planta	Condición	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Luz	__	__	__	__
2	Luz	__	__	__	__
3	Sombra	__	__	__	__
4	Sombra	__	__	__	__

C.

Temperatura (°C) de cada planta en cada semana

Planta	Condición	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Luz	__	__	__	__
2	Luz	__	__	__	__
3	Sombra	__	__	__	__
4	Sombra	__	__	__	__

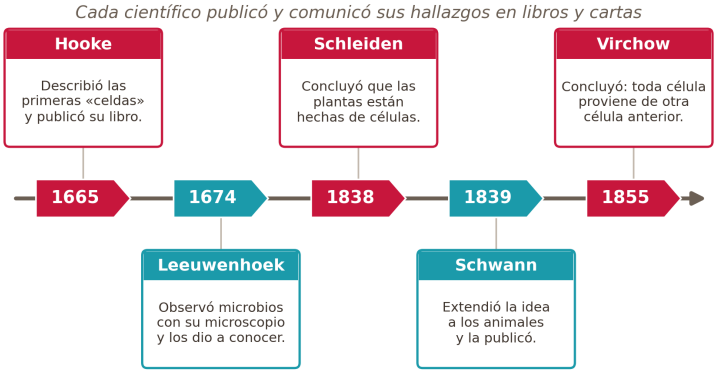
D.

Altura final de cada planta (una sola medición)

Planta	Condición	Altura final (cm)
1	Luz	____
2	Luz	____
3	Sombra	____
4	Sombra	____

20 Lee la siguiente situación y observa la línea de tiempo.

En la sala de biología de un museo interactivo hay un mural con la línea de tiempo de la teoría celular. En cada recuadro se indica que el científico publicó lo observado (en libros o en cartas), de modo que quienes vinieron después pudieron leerlo, apoyarse en ello y seguir adelante: Hooke describió las primeras «celdas», Leeuwenhoek dio a conocer los microbios que veía con su microscopio, Schleiden y Schwann sostuvieron que plantas y animales están hechos de células, y Virchow concluyó que toda célula proviene de otra célula.



¿Qué rasgo del trabajo científico, visible en el mural, hizo posible que la teoría celular llegara a construirse?

A. Que la teoría quedó terminada en menos de diez años, lo que la volvió verdadera y definitiva.

B. Que todos los investigadores eran del mismo país y por eso les resultó fácil ponerse de acuerdo sobre la célula.

C. Que cada investigador dio a conocer sus hallazgos y quienes vinieron después se apoyaron en ellos para avanzar.

D. Que cada científico guardó en secreto sus observaciones y trabajó sin enterarse de lo que habían hallado los anteriores.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.